Cisco 9336 交换机

ONTAP Systems Switches

NetApp
February 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336/9336-overview.html on February 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Cisco 9336 交换机 . . . 1
Cisco 9336C-x2 交换机概述 . . . 1
设置 . . . 2
在 Cisco Nexus 9336C-FX2 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF . . . 30
从 Cisco 交换机迁移到 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机 . . . 59
迁移到使用 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机的双节点交换集群 . . . 77
配置 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机 . . . 91
更换 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机 . . . 119
更换 Cisco Nexus 9336C-x2 存储交换机 . . . 133
在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机和直通面板 . . . 138

Cisco 9336 交换机

Cisco 9336C-x2 交换机概述

如果要使用两个以上的节点构建 ONTAP 集群，则需要两个受支持的集群网络交换机。您可以使用其他管理交换机，这些交换机是可选的。

您可以将 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机（ X190200/X190210 ）安装在 NetApp 系统机柜或第三方机柜中，并使用交换机附带的标准支架。

下表列出了 9336C-fx2 交换机，风扇和电源的部件号和问题描述：

部件号	**Description**
X190200-CS-PE	N9K-9336C-f2 ， CS ， PTSX ， 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-f2 ， CS ， PSIN ， 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PE	N9K-9336C ， FTE ， PTSX ， 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PI	N9K-9336C ， FTE ， PSIN ， 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	附件套件 X190001/X190003
X-NXA-PA-11000W-PE2	N9K-9336C 交流 1100 W PSU —端口侧排气
X-NXA-PC-11000W-PI2	N9K-9336C 交流 1100 W PSU —端口侧进气气流
X-NXA-Fan-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM ，端口侧排气
X-NXA-Fan-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM ，端口侧进气气流

其他受支持的交换机

- Nexus 3232C

  您可以使用随交换机提供的自定义支架安装 Cisco Nexus 3232C 交换机（ X190100 ） NetApp 系统机柜，也可以将其安装在具有随交换机提供的标准支架的机架中。

- Nexus 3132Q-V

  您可以将 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机（ X190001 ）安装在 NetApp 系统机柜或第三方机柜中，并使用交换机附带的标准支架。

NetApp 不再提供以下集群交换机，但 Cisco 在有限时间内将支持这些交换机：

- Nexus 5596UP 或 5596T

  您可以将 Cisco Nexus 5596UP 交换机（ X1967-R6 ）或 5596T （ X1989-R6 ）安装在 NetApp 系统机柜中，并使用交换机随附的自定义支架；也可以将其安装在具有标准支架的机架中，该交换机也附带标准支架。

  Nexus 5596UP 交换机还支持一个或两个 16 端口扩展模块（ X1988-R6 ）。

  Nexus 5596T 交换机仅支持用作 FAS2520 的集群互连交换机，用于执行无中断硬件升级。

  "终止可用性" 详细信息

设置

设置交换机

如果您还没有所需的配置信息和文档，则需要在设置集群和管理网络交换机之前收集这些信息。

- 您必须能够访问安装站点上的 HTTP ， FTP 或 TFTP 服务器，才能下载适用的 NX-OS 和参考配置文件（ RCF ）版本。
- 您必须具有所需的集群网络和管理网络交换机文档。

  请参见 所需文档 有关详细信息 …

- 您必须具有所需的控制器文档和 ONTAP 文档。

  "NetApp 文档"

- 您必须具有适用的许可证，网络和配置信息以及缆线。
- 您必须已完成布线工作表。

  由于图示布线层可能会带来复杂性，本指南不提供布线图。本指南提供了一些示例工作表，其中包含建议的端口分配以及可用于设置集群的空白工作表。

  有关详细信息，请参见 *SIL* Hardware Universe 。

  "Hardware Universe"

所有 Cisco 集群网络和管理网络交换机均采用标准的 Cisco 出厂默认配置。这些交换机还具有最新版本的 NX-OS 软件，但未加载 RCF 。

您必须从 NetApp 支持站点下载适用的 NetApp 集群网络和管理网络 RCF ，网址为 "mysupport.netapp.com" 用于接收的交换机。

此外，您可能需要安装所需的配置文件，以支持 923300 YC 集群交换机的集群交换机运行状况监控器（ Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）。请参见 "为 92300YC 交换机安装集群交换机运行状况监控器（ Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）配置文件" 了解详细信息。

1. 将集群网络和管理网络交换机和控制器装入机架。

如果要安装 ...	那么 ...
NetApp 系统机柜中的 Cisco Nexus 9336C-x2	有关在 NetApp 机柜中安装交换机的说明，请参见《在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 9336C-fx2 集群交换机和直通面板》指南。
NetApp 系统机柜中的 Cisco Nexus 3232C	有关在 NetApp 机柜中安装交换机的说明，请参见《在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3232C 集群交换机和直通面板》指南。
NetApp 系统机柜中的 Cisco Nexus 3132Q-V	有关在 NetApp 机柜中安装交换机的说明，请参见《在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机和直通面板》指南。
电信机架中的设备	请参见交换机硬件安装指南和 NetApp 安装和设置说明中提供的过程。
NetApp 系统机柜中的 Cisco Nexus 5596UP/5596T	有关在 NetApp 机柜中安装交换机的说明，请参见《在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 5596 集群交换机和直通面板》指南。

2. 使用已完成的布线工作表将集群网络和管理网络交换机连接到控制器。
3. 打开集群网络以及管理网络交换机和控制器的电源。
4. 根据中提供的信息对集群网络交换机执行初始配置 所需的配置信息。
5. 验证您在设置结束时显示的屏幕中所做的配置选择，并确保保存此配置。
6. 检查集群网络交换机上的版本，如有必要，请将 NetApp 支持的软件版本下载到这些交换机。

   如果您下载的是 NetApp 支持的软件版本，则还必须下载 _NetApp 集群网络交换机参考配置文件 _ 并将其与步骤 5 中保存的配置合并。您可以从下载文件和说明 "Cisco 以太网交换机" 页面。

7. 检查网络交换机上的软件版本，如有必要，请将 NetApp 支持的软件版本下载到这些交换机。如果您有自己的交换机，请参见 "Cisco 站点"。

   如果您下载的是 NetApp 支持的软件版本，则还必须下载 _NetApp 管理网络交换机参考配置文件 _ 并将其与步骤 5 中保存的配置合并。您可以从下载文件和说明 "Cisco 以太网交换机" 页面。

   - 相关信息 *

所需的集群配置信息

所需文档

示例和空白布线工作表

所需的集群配置信息

要配置集群，您需要为交换机配置适当数量和类型的缆线和缆线连接器。根据您最初配置的交换机类型，您需要使用随附的控制台缆线连接到交换机控制台端口；您还需要提供特定的网络信息。

所有交换机的所需网络信息

所有交换机配置都需要以下网络信息：

- 用于管理网络流量的 IP 子网
- 每个存储系统控制器和所有适用交换机的主机名和 IP 地址
- 大多数存储系统控制器通过 e0M 接口连接到以太网服务端口（扳手图标）进行管理。在 AFF A800 和 AFF A700 系统上， e0M 接口使用专用以太网端口。

有关最新信息，请参见 *SIL* Hardware Universe 。

"Hardware Universe"

Cisco Nexus 9336C-x2 ， 92300YC ， 3232C ， 3132Q-V 和 **5596UP/5596T** 交换机的所需网络信息

对于 Cisco Nexus 9336C-x2 ， 92300YC ， 3232C ， 3132Q-V 和 5596UP/5596T 交换机， 首次启动交换机时，您需要对以下初始设置问题做出适当的回答。您站点的安全策略定义了响应和服务，以实现：

- 是否中止自动配置并继续正常设置？（是 / 否）

  请回答 yes 。默认值为 no

- 是否要强制实施安全密码标准？（是 / 否）

  请回答 yes 。默认值为 yes 。

- 输入管理员的密码。

  默认密码为 "`admin` "；您必须创建一个新的强密码。可以拒绝弱密码。

- 是否要进入基本配置对话框？（是 / 否）

  在交换机的初始配置时，回答 yes 。

- 是否创建其他登录帐户？（是 / 否）

  您的问题解答取决于站点的策略，取决于备用管理员。默认值为 no

- 是否配置只读 SNMP 社区字符串？（是 / 否）

  请回答 " 否 "默认值为 no

- 是否配置读写 SNMP 社区字符串？（是 / 否）

  请回答 " 否 "默认值为 no

- 输入交换机名称。

  交换机名称限制为 63 个字母数字字符。

- 是否继续进行带外（ mgmt0 ）管理配置？（是 / 否）

在该提示符处，以 yes （默认值）回答。在 mgmt0 IPv4 address ： 提示符处，输入 IP 地址： ip_address

- 是否配置 default-gateway ？ （是 / 否）

  请回答 yes 。在 default-gateway ： 提示符的 IPv4 地址处，输入 default_gateway 。

- 是否配置高级 IP 选项? （是 / 否）

  请回答 " 否 "默认值为 no

- 是否启用 telnet 服务? （是 / 否）

  请回答 " 否 "默认值为 no

- 是否已启用 SSH 服务? （是 / 否）

  请回答 yes 。默认值为 yes 。

  > 使用集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）收集日志功能时，建议使用 SSH 。为了增强安全性，还建议使用 SSHv2 。

- 输入要生成的 SSH 密钥类型（ DSA/RSA/RSA/rsa1 ）。默认值为 RSA 。
- 输入密钥位数（ 1024-2048 ）。
- 是否配置 NTP 服务器? （是 / 否）

  请回答 " 否 "默认值为 no

- 配置默认接口层（ L3/L2 ）：

  使用 L2 进行响应。默认值为 L2 。

- 配置默认交换机端口接口状态（ shut/noshut ）：

  响应 noshut 。默认值为 noshut 。

- 配置 CoPP 系统配置文件（严格 / 中等 / 宽松 / 密集）：

  请严格答复。默认值为 strict 。

- 是否要编辑此配置? （是 / 否）

  此时应显示新配置。查看并对您刚刚输入的配置进行任何必要的更改。如果您对配置满意，请在提示符处回答 no 。如果要编辑配置设置，请回答 yes 。

- 是否使用此配置并保存? （是 / 否）

  回答 yes 以保存配置。此操作将自动更新 kickstart 和系统映像。

  > 如果您在此阶段未保存配置，则下次重新启动交换机时，所有更改都不会生效。

有关交换机初始配置的详细信息，请参见以下指南：

"《 Cisco Nexus 9336C-x2 安装和升级指南》"

"《 Cisco Nexus 92300YC 安装和升级指南》"

"《 Cisco Nexus 5000 系列硬件安装指南》"

"《 Cisco Nexus 3000 系列硬件安装指南》"

为 **92300YC** 交换机安装集群交换机运行状况监控器（**Cluster Switch Health Monitor**， **CSHM**）配置文件

您可以使用此操作步骤安装适用于 Nexus 92300YC 集群交换机的集群交换机运行状况监控的配置文件。在 ONTAP 9.5P7 及更早版本以及 9.6P2 及更早版本中，您必须单独下载集群交换机运行状况监控器配置文件。在 ONTAP 9.5P8 及更高版本， 9.6P3 及更高版本以及 9.7 及更高版本中，集群交换机运行状况监控器配置文件与 ONTAP 捆绑在一起。

在为 92300YC 集群交换机设置交换机运行状况监控器之前，您必须确保 ONTAP 集群已启动且正在运行。

建议启用 SSH ，以便使用 CSHM 中提供的所有功能。

1. 根据相应的 ONTAP 版本下载集群交换机运行状况监控器配置 zip 文件。此文件可从获取 "NetApp 软件下载" 页面。
   a. 在软件下载页面上，选择 * 交换机运行状况监控器配置文件 *
   b. 选择平台 = * ONTAP * ，然后单击 * 执行！ *
   c. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP " 页面上，单击 * 查看并下载 *
   d. 在适用于 ONTAP - 问题描述的交换机运行状况监控器配置文件页面上，对于适用的集群交换机型号，单击 * 下载 * ，例如： * Cisco Nexus 92300YC*
   e. 在最终用户许可协议页面上，单击 * 接受 *
   f. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download" 页面上，选择适用的配置文件，例如： * Cisco_Nexus _923300 YC.zip
2. 将适用的 zip 文件上传到 IP 地址为 X.X.X.X.X 的内部 Web 服务器

   对于内部 Web 服务器 IP 地址 192.168.2.2 并假设存在 /usr/download 目录，您可以使用 scp 将 zip 文件上传到 Web 服务器：

   ```
   % scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

3. 使用命令 set-privilege advanced 从集群中的一个 ONTAP 系统访问高级模式设置：

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 运行 switch health monitor configure 命令 system cluster-switch configure-health-monitor -node * -package -url X.x.X/location_to_download_zip 文件：

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. 验证命令输出是否包含文本字符串 "downloaded package processed successfully" 。如果发生错误，请联系 NetApp 支持部门。
6. 在 ONTAP 系统上运行 system cluster-switch show 命令，并确保在发现集群交换机时将受监控字段设置为 "True" 。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 如果您随时还原到早期版本的 ONTAP ，则需要重新安装 CSHM 配置文件，以便对 923300 YC 集群交换机启用交换机运行状况监控。

所需文档

要设置 ONTAP 集群，您需要特定的交换机和控制器文档。

集群网络交换机所需的文档

要设置 Cisco Nexus 9336C-x2 和 92300YC 交换机，您需要中的以下文档 "Cisco Nexus 9000 系列交换机支持" 页面。

文档标题	**Description**
_Nexus 9000 系列硬件安装指南 _	提供有关站点要求，交换机硬件详细信息和安装选项的详细信息。
_Cisco Nexus 9000 系列交换机软件配置指南 _ （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供为 ONTAP 操作配置交换机之前所需的初始交换机配置信息。
_Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 软件升级和降级指南 _ （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供有关如何根据需要将交换机降级为 ONTAP 支持的交换机软件的信息。
_Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考主索引 _	提供 Cisco 提供的各种命令参考的链接。
_Cisco Nexus 9000 MIB 参考 _	介绍 Nexus 9000 交换机的管理信息库（ Management Information Base ， MIB ）文件。
_Nexus 9000 系列 NX-OS 系统消息参考 _	介绍 Cisco Nexus 9000 系列交换机的系统消息，信息性消息以及可能有助于诊断链路，内部硬件或系统软件问题的其他消息。

文档标题	Description
_Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 发行说明（为交换机上安装的 NX-OS 版本选择注释） _	介绍 Cisco Nexus 9000 系列的功能，错误和限制。
Cisco Nexus 9000 系列的合规性和安全信息	提供 Nexus 9000 系列交换机的国际机构合规性，安全性和法定信息。

要设置 Cisco Nexus 3232C 和 3132Q-V 交换机，您需要中的以下文档 "Cisco Nexus 3000 系列交换机支持" 页面。

文档标题	Description
_Nexus 3000 系列硬件安装指南 _	提供有关站点要求，交换机硬件详细信息和安装选项的详细信息。
_Cisco Nexus 3000 系列交换机软件配置指南 _ （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供为 ONTAP 操作配置交换机之前所需的初始交换机配置信息。
_Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 软件升级和降级指南 _ （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供有关如何根据需要将交换机降级为 ONTAP 支持的交换机软件的信息。
_Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考主索引 _	提供 Cisco 提供的各种命令参考的链接。
_Cisco Nexus 3000 MIB 参考 _	介绍 Nexus 3000 交换机的管理信息库（ Management Information Base ， MIB ）文件。
_Nexus 3000 系列 NX-OS 系统消息参考 _	介绍 Cisco Nexus 3000 系列交换机的系统消息，信息性消息以及可能有助于诊断链路，内部硬件或系统软件问题的其他消息。
_Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 发行说明（为交换机上安装的 NX-OS 版本选择注释） _	介绍 Cisco Nexus 3000 系列的功能，错误和限制。
Cisco Nexus 6000 ， Cisco Nexus 5000 系列， Cisco Nexus 3000 系列和 Cisco Nexus 2000 系列的法规，合规性和安全信息	提供 Nexus 3000 系列交换机的国际机构合规性，安全性和法定信息。

要设置 Cisco Nexus 5596 交换机，您需要从获取以下文档 "Cisco Nexus 5000 系列交换机支持" 页面。

文档标题	Description
_Nexus 5000 系列硬件安装指南 _	提供有关站点要求，交换机硬件详细信息和安装选项的详细信息。
_Cisco Nexus 5000 系列交换机软件配置指南 _ （选择要使用的软件的指南）	提供为 ONTAP 操作配置交换机之前所需的初始交换机配置信息。
_Cisco Nexus 5000 系列 NX-OS 软件升级和降级指南 _	提供有关如何根据需要将交换机降级到受支持的 ONTAP 交换机软件的信息。
_Cisco Nexus 5000 系列 NX-OS 命令参考主索引 _	按字母顺序列出特定 NX-OS 版本支持的所有命令。
_Cisco Nexus 5000 和 Nexus 2000 MIB 参考 _	介绍 Nexus 5000 交换机的管理信息库（ Management Information Base ， MIB ）文件。
_Nexus 5000 系列 NX-OS 系统消息参考 _	介绍故障排除信息。
_Cisco Nexus 6000 系列， Cisco Nexus 5000 系列， Cisco Nexus 3000 系列和 Cisco Nexus 2000 系列的法规，合规性和安全信息 _	提供 Nexus 5000 系列交换机的国际机构合规性，安全性和法定信息。

支持的 **ONTAP** 系统所需的文档

要设置 ONTAP 系统，您需要在中为您的操作系统版本提供以下文档 "ONTAP 9 文档中心"。

Name	Description
特定于控制器的安装和设置说明	介绍如何安装 NetApp 硬件。
ONTAP 文档	提供有关 ONTAP 版本各个方面的详细信息。
"Hardware Universe"	提供 NetApp 硬件配置和兼容性信息。

导轨套件和机柜文档

要在 NetApp 机柜中安装 Cisco 交换机，请参见以下硬件文档：

Name	Description
"42U 系统机柜，深度指南"	介绍与 42U 系统机柜关联的 FRU ，并提供维护和 FRU 更换说明。

Name	Description
"在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3232C 集群交换机和直通面板"	介绍如何在四柱 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3232C 交换机。
"在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机和直通面板"	介绍如何在四柱 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机。
"在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 5596 交换机和直通面板"	介绍如何在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 5596 交换机。

使用智能自动通报的注意事项

智能自动通报功能可监控网络上的硬件和软件组件，以生成基于电子邮件的关键系统情况通知。当设备上发生事件时，智能自动通报会向目标配置文件中配置的所有收件人发出警报。

您必须将集群网络交换机配置为使用电子邮件与智能自动通报系统进行通信。您可以选择设置集群网络交换机，以利用 Cisco 的嵌入式智能自动通报支持功能。

在使用智能自动通报功能之前，您需要了解以下注意事项：

- 电子邮件服务器必须已就位。
- 交换机必须与电子邮件服务器建立 IP 连接。
- 必须配置联系人姓名（SNMP 服务器联系人），电话号码和街道地址信息。
- 要确定收到的消息的来源，必须执行此操作。
- CCO ID 必须与贵公司的相应 Cisco SMARTnet 服务合同相关联。
- 要注册设备，必须已安装 Cisco SMARTnet 服务。

Cisco 支持站点包含有关用于配置智能自动通报的命令的信息。

"Cisco 支持站点"

示例和空白布线工作表

示例布线工作表提供了从交换机到控制器的建议端口分配示例。空白工作表提供了一个模板，可用于设置集群。

Cisco Nexus 9336C-x2 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。

布线工作表示例

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	4 个 10GbE 节点 1	1.	4 个 10GbE 节点 1
2.	4 个 10GbE 节点 2	2.	4 个 10GbE 节点 2
3.	4 个 10GbE 节点 3	3.	4 个 10GbE 节点 3
4.	4 个 25GbE 节点 4	4.	4 个 25GbE 节点 4
5.	4x25GbE 节点 5	5.	4x25GbE 节点 5
6.	4 个 25GbE 节点 6	6.	4 个 25GbE 节点 6
7.	4 个 100GbE 节点 7.	7.	4 个 100GbE 节点 7.
8.	4 个 100GbE 节点 8.	8.	4 个 100GbE 节点 8.
9	4 个 100GbE 节点 9	9	4 个 100GbE 节点 9
10	4 个 100GbE 节点 10	10	4 个 100GbE 节点 10
11.	4 个 100GbE 节点 11	11.	4 个 100GbE 节点 11
12	4 个 100GbE 节点 12	12	4 个 100GbE 节点 12
13	4 个 100GbE 节点 13	13	4 个 100GbE 节点 13
14	4 个 100GbE 节点 14	14	4 个 100GbE 节点 14
15	4 个 100GbE 节点 15	15	4 个 100GbE 节点 15
16.	4 个 100GbE 节点 16	16.	4 个 100GbE 节点 16
17	4 个 100GbE 节点 17	17	4 个 100GbE 节点 17
18	4 个 100GbE 节点 18	18	4 个 100GbE 节点 18
19	4 个 100GbE 节点 19	19	4 个 100GbE 节点 19
20	4 个 100GbE 节点 20	20	4 个 100GbE 节点 20

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
21	4 个 100GbE 节点 21	21	4 个 100GbE 节点 21
22.	4 个 100GbE 节点 22	22.	4 个 100GbE 节点 22
23	4 个 100GbE 节点 23	23	4 个 100GbE 节点 23
24	4 个 100GbE 节点 24	24	4 个 100GbE 节点 24
25 到 34	已预留	25 到 34	已预留
35	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 35	35	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 35
36	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 36	36	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 36

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
11.		11.	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16.		16.	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25 到 34	已预留	25 到 34	已预留
35	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 35	35	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 35
36	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 36	36	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 36

Cisco Nexus 92300YC 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。

布线工作表示例

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	10/25 GbE 节点	1.	10/25 GbE 节点
2.	10/25 GbE 节点	2.	10/25 GbE 节点
3.	10/25 GbE 节点	3.	10/25 GbE 节点
4.	10/25 GbE 节点	4.	10/25 GbE 节点
5.	10/25 GbE 节点	5.	10/25 GbE 节点
6.	10/25 GbE 节点	6.	10/25 GbE 节点
7.	10/25 GbE 节点	7.	10/25 GbE 节点
8.	10/25 GbE 节点	8.	10/25 GbE 节点
9	10/25 GbE 节点	9	10/25 GbE 节点
10	10/25 GbE 节点	10	10/25 GbE 节点
11.	10/25 GbE 节点	11.	10/25 GbE 节点
12	10/25 GbE 节点	12	10/25 GbE 节点
13	10/25 GbE 节点	13	10/25 GbE 节点
14	10/25 GbE 节点	14	10/25 GbE 节点
15	10/25 GbE 节点	15	10/25 GbE 节点
16.	10/25 GbE 节点	16.	10/25 GbE 节点
17	10/25 GbE 节点	17	10/25 GbE 节点
18	10/25 GbE 节点	18	10/25 GbE 节点
19	10/25 GbE 节点	19	10/25 GbE 节点
20	10/25 GbE 节点	20	10/25 GbE 节点

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
21	10/25 GbE 节点	21	10/25 GbE 节点
22.	10/25 GbE 节点	22.	10/25 GbE 节点
23	10/25 GbE 节点	23	10/25 GbE 节点
24	10/25 GbE 节点	24	10/25 GbE 节点
25.	10/25 GbE 节点	25.	10/25 GbE 节点
26	10/25 GbE 节点	26	10/25 GbE 节点
27	10/25 GbE 节点	27	10/25 GbE 节点
28	10/25 GbE 节点	28	10/25 GbE 节点
29	10/25 GbE 节点	29	10/25 GbE 节点
30 个	10/25 GbE 节点	30 个	10/25 GbE 节点
31	10/25 GbE 节点	31	10/25 GbE 节点
32	10/25 GbE 节点	32	10/25 GbE 节点
33	10/25 GbE 节点	33	10/25 GbE 节点
34	10/25 GbE 节点	34	10/25 GbE 节点
35	10/25 GbE 节点	35	10/25 GbE 节点
36	10/25 GbE 节点	36	10/25 GbE 节点
37	10/25 GbE 节点	37	10/25 GbE 节点
38	10/25 GbE 节点	38	10/25 GbE 节点
39	10/25 GbE 节点	39	10/25 GbE 节点
40	10/25 GbE 节点	40	10/25 GbE 节点
41.	10/25 GbE 节点	41.	10/25 GbE 节点

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
42	10/25 GbE 节点	42	10/25 GbE 节点
43	10/25 GbE 节点	43	10/25 GbE 节点
44	10/25 GbE 节点	44	10/25 GbE 节点
45	10/25 GbE 节点	45	10/25 GbE 节点
46	10/25 GbE 节点	46	10/25 GbE 节点
47	10/25 GbE 节点	47	10/25 GbE 节点
48	10/25 GbE 节点	48	10/25 GbE 节点
49	40/100 GbE 节点	49	40/100 GbE 节点
50	40/100 GbE 节点	50	40/100 GbE 节点
51	40/100 GbE 节点	51	40/100 GbE 节点
52	40/100 GbE 节点	52	40/100 GbE 节点
53.	40/100 GbE 节点	53.	40/100 GbE 节点
54	40/100 GbE 节点	54	40/100 GbE 节点
55	40/100 GbE 节点	55	40/100 GbE 节点
56	40/100 GbE 节点	56	40/100 GbE 节点
57	40/100 GbE 节点	57	40/100 GbE 节点
58	40/100 GbE 节点	58	40/100 GbE 节点
59	40/100 GbE 节点	59	40/100 GbE 节点
60	40/100 GbE 节点	60	40/100 GbE 节点
61.	40/100 GbE 节点	61.	40/100 GbE 节点
62.	40/100 GbE 节点	62.	40/100 GbE 节点

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
63.	40/100 GbE 节点	63.	40/100 GbE 节点
64	40/100 GbE 节点	64	40/100 GbE 节点
65	100 GbE ISL 到交换机 B 端口 65	65	100 GbE ISL ，用于交换机 A 端口 65
66	100 GbE ISL 到交换机 B 端口 66	66	100 GbE ISL ，用于交换机 A 端口 65

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点 / 端口使用情况	交换机端口	节点 / 端口使用情况
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	
11.		11.	
12		12	
13		13	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
14		14	
15		15	
16.		16.	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25.		25.	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30 个		30 个	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41.		41.	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53.		53.	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
58		58	
59		59	
60		60	
61.		61.	
62.		62.	
63.		63.	
64		64	
65	ISL 连接到交换机 B 端口 65	65	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 65
66	ISL 连接到交换机 B 端口 66	66	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 66

Cisco Nexus 3232C 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。每个交换机均可配置为一个 100GbE ， 40GbE 端口或 4 个 10GbE 端口。

布线工作表示例

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	4 个 10G/40G/100G 节点	1.	4 个 10G/40G/100G 节点
2.	4 个 10G/40G/100G 节点	2.	4 个 10G/40G/100G 节点
3.	4 个 10G/40G/100G 节点	3.	4 个 10G/40G/100G 节点
4.	4 个 10G/40G/100G 节点	4.	4 个 10G/40G/100G 节点
5.	4 个 10G/40G/100G 节点	5.	4 个 10G/40G/100G 节点
6.	4 个 10G/40G/100Gnode	6.	4 个 10G/40G/100Gnode

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
7.	4 个 10G/40G/100G 节点	7.	4 个 10G/40G/100G 节点
8.	4 个 10G/40G/100G 节点	8.	4 个 10G/40G/100G 节点
9	4 个 10G/40G/100G 节点	9	4 个 10G/40G/100G 节点
10	4 个 10G/40G/100G 节点	10	4 个 10G/40G/100G 节点
11.	4 个 10G/40G/100G 节点	11.	4 个 10G/40G/100G 节点
12	4 个 10G/40G/100G 节点	12	4 个 10G/40G/100G 节点
13	4 个 10G/40G/100G 节点	13	4 个 10G/40G/100G 节点
14	4 个 10G/40G/100G 节点	14	4 个 10G/40G/100G 节点
15	4 个 10G/40G/100G 节点	15	4 个 10G/40G/100G 节点
16.	4 个 10G/40G/100G 节点	16.	4 个 10G/40G/100G 节点
17	4 个 10G/40G/100G 节点	17	4 个 10G/40G/100G 节点
18	4 个 10G/40G/100G 节点	18	4 个 10G/40G/100G 节点
19	40G/100G 节点 19	19	40G/100G 节点 19
20	40G/100G 节点 20	20	40G/100G 节点 20
21	40G/100G 节点 21	21	40G/100G 节点 21
22.	40G/100G 节点 22	22.	40G/100G 节点 22
23	40G/100G 节点 23	23	40G/100G 节点 23
24	40G/100G 节点 24	24	40G/100G 节点 24
25 到 30	已预留	25 到 30	已预留
31	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 31	31	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 31

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
32	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 32	32	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 32

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点 / 端口使用情况	交换机端口	节点 / 端口使用情况
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	
11.		11.	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16.		16.	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25 到 30	已预留	25 到 30	已预留
31	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 31	31	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 31
32	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 32	32	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 32

Cisco Nexus 3132Q-V 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。可以将每个交换机配置为一个 40GbE 端口或 4 个 10GbE 端口。

布线工作表示例

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	4 个 10G/40G 节点	1.	4 个 10G/40G 节点
2.	4 个 10G/40G 节点	2.	4 个 10G/40G 节点
3.	4 个 10G/40G 节点	3.	4 个 10G/40G 节点
4.	4 个 10G/40G 节点	4.	4 个 10G/40G 节点

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
5.	4 个 10G/40G 节点	5.	4 个 10G/40G 节点
6.	4 个 10G/40G 节点	6.	4 个 10G/40G 节点
7.	4 个 10G/40G 节点	7.	4 个 10G/40G 节点
8.	4 个 10G/40G 节点	8.	4 个 10G/40G 节点
9	4 个 10G/40G 节点	9	4 个 10G/40G 节点
10	4 个 10G/40G 节点	10	4 个 10G/40G 节点
11.	4 个 10G/40G 节点	11.	4 个 10G/40G 节点
12	4 个 10G/40G 节点	12	4 个 10G/40G 节点
13	4 个 10G/40G 节点	13	4 个 10G/40G 节点
14	4 个 10G/40G 节点	14	4 个 10G/40G 节点
15	4 个 10G/40G 节点	15	4 个 10G/40G 节点
16.	4 个 10G/40G 节点	16.	4 个 10G/40G 节点
17	4 个 10G/40G 节点	17	4 个 10G/40G 节点
18	4 个 10G/40G 节点	18	4 个 10G/40G 节点
19	40G 节点 19	19	40G 节点 19
20	40G 节点 20	20	40G 节点 20
21	40G 节点 21	21	40G 节点 21
22.	40G 节点 22	22.	40G 节点 22
23	40G 节点 23	23	40G 节点 23
24	40G 节点 24	24	40G 节点 24
25 到 30	已预留	25 到 30	已预留

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
31	40 G ISL 连接到交换机 B 端口 31	31	40 G ISL 连接到交换机 A 端口 31
32	40 G ISL 连接到交换机 B 端口 32	32	40 G ISL 连接到交换机 A 端口 32

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点 / 端口使用情况	交换机端口	节点 / 端口使用情况
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	
11.		11.	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
16.		16.	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25 到 30	已预留	25 到 30	已预留
31	40 G ISL 连接到交换机 B 端口 31	31	40 G ISL 连接到交换机 A 端口 31
32	40 G ISL 连接到交换机 B 端口 32	32	40 G ISL 连接到交换机 A 端口 32

Cisco Nexus 5596UP 和 **5596T** 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。

布线工作表示例

某些平台支持每个集群互连交换机多个 10GbE 集群端口连接。要支持其他集群连接，您可以使用端口 25 到 40 ，以及在安装扩展模块时使用端口 49 到 80 。

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	节点端口 1	1.	节点端口 1
2.	节点端口 2	2.	节点端口 2

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
3.	节点端口 3	3.	节点端口 3
4.	节点端口 4	4.	节点端口 4
5.	节点端口 5	5.	节点端口 5
6.	节点端口 6	6.	节点端口 6
7.	节点端口 7	7.	节点端口 7
8.	节点端口 8	8.	节点端口 8
9	节点端口 9	9	节点端口 9
10	节点端口 10	10	节点端口 10
11.	节点端口 11	11.	节点端口 11
12	节点端口 12	12	节点端口 12
13	节点端口 13	13	节点端口 13
14	节点端口 14	14	节点端口 14
15	节点端口 15	15	节点端口 15
16.	节点端口 16	16.	节点端口 16
17	节点端口 17	17	节点端口 17
18	节点端口 18	18	节点端口 18
19	节点端口 19	19	节点端口 19
20	节点端口 20	20	节点端口 20
21	节点端口 21	21	节点端口 21
22.	节点端口 22	22.	节点端口 22
23	节点端口 23	23	节点端口 23

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
24	节点端口 24	24	节点端口 24
25 到 40	已预留	25 到 40	已预留
41.	ISL 连接到交换机 B 端口 41	41.	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 41
42	ISL 连接到交换机 B 端口 42	42	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 42
43	通过 ISL 连接到交换机 B 端口 43	43	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 43
44	ISL 连接到交换机 B 端口 44	44	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 44
45	ISL 连接到交换机 B 端口 45	45	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 45
46	ISL 连接到交换机 B 端口 46	46	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 46
47	ISL 连接到交换机 B 端口 47	47	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 47
48	ISL 连接到交换机 B 端口 48	48	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 48

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

交换机端口 1 到 24 用作 10 GbE 端口。交换机端口 41 到 48 预留用于交换机间链路（ ISL ）。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点 / 端口使用情况	交换机端口	节点 / 端口使用情况
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	
11.		11.	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16.		16.	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25 到 40	已预留	25 到 40	已预留

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
41.	ISL 连接到交换机 B 端口 41	41.	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 41
42	ISL 连接到交换机 B 端口 42	42	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 42
43	通过 ISL 连接到交换机 B 端口 43	43	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 43
44	ISL 连接到交换机 B 端口 44	44	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 44
45	ISL 连接到交换机 B 端口 45	45	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 45
46	ISL 连接到交换机 B 端口 46	46	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 46
47	ISL 连接到交换机 B 端口 47	47	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 47
48	ISL 连接到交换机 B 端口 48	48	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 48

在 Cisco Nexus 9336C-FX2 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF

在 Cisco Nexus 9336C-FX2 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF

Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机上必须安装 Cisco NX-OS 软件和参考配置文件（RCF）。

在集群交换机上安装 NX-OS 软件和参考配置文件（Reference Configuration Files， RCF）之前，必须满足以下条件：

- 集群必须完全正常运行（日志中不应有任何错误或类似问题）。
- 如果您仅安装 NX-OS 并保留当前 RCF 版本，则必须在 RCF 中检查或设置所需的启动配置，以反映所需的启动映像。
- 如果您需要更改启动配置以反映当前启动映像，则必须在重新应用 RCF 之前进行更改，以便在将来重新启动时实例化正确的版本。
- 您必须与交换机建立控制台连接，这是安装 RCF 时所必需的。
- 您必须已查看 Cisco 以太网交换机页面上的交换机兼容性表以了解受支持的 ONTAP， NX-OS 和 RCF 版本。

"Cisco 以太网交换机"

- RCF 中的命令语法与 NX-OS 版本中的命令语法之间可能存在命令依赖关系。
- 您必须已参考 Cisco 网站上提供的相应软件和升级指南，以获取有关 * Cisco Nexus 9000 系列交换机 * 上的 Cisco 交换机升级和降级过程的完整文档。

  "Cisco Nexus 9000 系列交换机"

- 您必须具有当前 RCF 。

> 在安装新的交换机软件版本和 RCF 之前，您必须擦除交换机设置并执行基本配置。您必须使用串行控制台连接到交换机。此任务将重置管理网络的配置。

此操作步骤中的示例使用两个节点。这些节点使用两个 10GbE 集群互连端口 e0a 和 e0b 。

请参见 * Hardware Universe 集群 * 来验证平台上的集群端口是否正确。

"Hardware Universe"

> 根据不同版本的 ONTAP ，命令输出可能会有所不同。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 两个 Cisco 交换机的名称分别为 CS1 和 CS2 。
- 节点名称为 cluster1-01 和 cluster1-02 。
- 集群 LIF 名称分别为 cluster1-01 和 cluster1-01 的 cluster1-01_clus1 和 cluster1-01_clus2 以及 cluster1-02 的 cluster1-02_clus1 和 cluster1-02_clus2 。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。

> 操作步骤要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 9000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h`

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y * ：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

3. 显示在每个集群互连交换机的每个节点上配置了多少个集群互连接口： `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

4. 检查每个集群接口的管理或运行状态。
   a. 显示网络端口属性：`network port show - IPSpace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

   b. 显示有关 LIF 的信息： `network interface show - Vserver Cluster`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16
cluster1-01   e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16
cluster1-02   e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. 对远程集群 LIF 执行 Ping 操作： `cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用 auto-revert 命令： `network interface show -vserver cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
4 entries were displayed.
```

7. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem switch Ethernet log setup-password``ssystem switch Ethernet log enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

8. 对于 ONTAP 9.5P16 ， 9.6P12 和 9.7P10 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem cluster-switch log setup-password``ssystem cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

安装 NX-OS 软件

您可以使用此操作步骤在 Nexus 9336C-x2 集群交换机上安装 NX-OS 软件。

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 ping 命令验证与托管 NX-OS 软件和 RCF 的服务器的连接。

此示例验证交换机是否可以通过 IP 地址 172.19.2.1 访问服务器：

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 将 NX-OS 软件和 EPLD 映像复制到 Nexus 9336C-x2 交换机。

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 验证正在运行的 NX-OS 软件版本：

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)


Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:
```

```
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):


cs2#
```

5. 安装 NX-OS 映像。

   安装映像文件会导致每次重新启动交换机时加载该映像文件。

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:
```

```
Module   Image    Running-Version(pri:alt                  New-Version
Upg-Required
------- --------- ----------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                    9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)      yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 在交换机重新启动后验证 NX-OS 软件的新版本： `show version`

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
```

```
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)

Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. 升级 EPLD 映像并重新启动交换机。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  ------------------ ----------------- --------- -----
     1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 交换机重新启动后，重新登录并验证是否已成功加载新版本的 EPLD 。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x19
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
```

安装参考配置文件（ RCF ）

首次设置 Nexus 9336C-FX2 交换机后，您可以安装 RCF 。您也可以使用此操作步骤升级 RCF 版本。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 两个 Cisco 交换机的名称分别为 CS1 和 CS2 。
- 节点名称包括 cluster1-01 ， cluster1-02 ， cluster1-03 和 cluster1-04 。
- 集群 LIF 名称包括 cluster1-01_clus1 ， cluster1-01_clus2 ， cluster1-02_clus1 ， cluster1-02_clus2 ， cluster1-03_clus1 ， cluster1-03_clus2 ， cluster1-04_clus1 和 cluster1-04_clus2 。
- `cluster1 ::: * >` 提示符指示集群的名称。

> 操作步骤要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 9000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

1. 显示连接到集群交换机的每个节点上的集群端口： `network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. 检查每个集群端口的管理和运行状态。
   a. 确认所有集群端口均已启动且状态正常： `network port show - role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
```

```
Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. 确认所有集群接口（LIF）均位于主端口上：`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 验证集群是否同时显示两个集群交换机的信息： `ssystem cluster-switch show -is -monitoring-enableed-Operational true`

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. 在集群 LIF 上禁用自动还原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert false
```

4. 在集群交换机 CS2 上，关闭连接到节点集群端口的端口。

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. 验证集群 LIF 是否已迁移到集群交换机 CS1 上托管的端口。这可能需要几秒钟时间： `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. 验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. 清理交换机 CS2 上的配置并执行基本设置。

> 更新或应用新 RCF 时，必须擦除交换机设置并执行基本配置。您必须使用串行控制台连接到交换机，才能擦除交换机设置。

a. 清理配置。此步骤需要与交换机建立控制台连接。

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

b. 对交换机执行基本设置。

8. 使用以下传输协议之一将 RCF 复制到交换机 CS2 的启动闪存： FTP ， TFTP ， SFTP 或 SCP 。有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

   此示例显示了使用 TFTP 将 RCF 复制到交换机 CS2 上的 bootflash 。

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

9. 将先前下载的 RCF 应用于 bootflash 。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

   此示例显示了正在交换机 CS2 上安装的 RCF 文件 `Nexus 9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout。 txt`。

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

10. 检查 `show banner motd` 命令的横幅输出。您必须阅读并遵循这些说明，以确保交换机的配置和操作正确。

```
cs2# show banner motd

**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-
4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**********************************************************************
******
```

11. 验证 RCF 文件是否为正确的更新版本： `show running-config`

    在检查输出以确认您的 RCF 正确无误时，请确保以下信息正确无误：

    - RCF 横幅
    - 节点和端口设置

- 自定义输出因站点配置而异。检查端口设置，并参阅发行说明，了解您安装的 RCF 的任何特定更改。

12. 验证 RCF 版本和交换机设置是否正确后，将 running-config 文件复制到 startup-config 文件。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

```
cs2# copy running-config startup-config
\[\#\#\#
```

```
Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. 从集群验证交换机运行状况（此操作可能不会显示交换机 CS2 ，因为 LIF 不驻留在 e0d 上）。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
```

```
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
```

```
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

> 根据先前加载在 CS1 交换机控制台上的 RCF 版本，您可能会在该交换机控制台上看到以下输出。

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

16. 在集群交换机 CS1 上，关闭连接到节点集群端口的端口。

    以下示例使用步骤 1 中的接口示例输出：

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

17. 验证集群 LIF 是否已迁移到交换机 CS2 上托管的端口。这可能需要几秒钟的时间。`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

18. 验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
--------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

19. 对交换机 CS1 重复步骤 7 至 14 。
20. 在集群 LIF 上启用自动还原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert True
```

21. 重新启动交换机 CS1 。执行此操作可触发集群 LIF 还原到其主端口。在交换机重新启动时，您可以忽略节点上报告的 "`cluster ports down` " 事件。

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

22. 验证连接到集群端口的交换机端口是否已启动。

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
.
.
```

23. 验证 CS1 和 CS2 之间的 ISL 是否正常运行：`s`如何执行端口通道摘要

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

24. 验证集群 LIF 是否已还原到其主端口： `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

25. 验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

26. 对远程集群接口执行 Ping 操作以验证连接： `cluster ping-cluster -node local`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

从 Cisco 交换机迁移到 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机

从 Cisco 交换机迁移到 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机

在将某些旧的 Cisco Nexus 集群交换机更换为 Cisco Nexus 9336C-FX2 集群交换机时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

- 支持以下集群交换机：
  - Nexus 9336C-x2
  - Nexus 92300YC
  - Nexus 5596UP
  - Nexus 5020
  - Nexus 5010
- 集群交换机使用以下端口连接到节点：
  - Nexus 9336C-x2：
    - 端口 1-3： 分支模式（4x10G）集群内端口，内部 E1/1/1-4， E1/2/1-4， E1/3/1-4
    - 端口 4 - 6： 分支模式（4x25G）集群内 /HA 端口，内部 E1/4/1-4， E1/5/1-4， E1/6/1-4
    - 端口 7-34： 40/100GbE 集群内 /HA 端口，内部 E1/7-34
  - Nexus 92300YC：
    - 端口 E1/1-48 （10/25 GbE） E1/49-64 （40/100 GbE）
  - Nexus 5596UP：
    - 端口 E1/1-40 （10 GbE）
  - Nexus 5020：
    - 端口 E1/1-32 （10 GbE）
  - Nexus 5010 与扩展：
    - 端口 E1/1-12， E2/1-6 （10 GbE）
- 集群交换机使用以下交换机间链路（ISL）端口：
  - 端口 int E1/35-36： Nexus 9336C-x2
  - 端口 E1/6566 （100 GbE）： Nexus 92300YC
  - 端口 E1/41-48 （10 GbE）： Nexus 5596UP
  - 端口 E1/33-40 （10 GbE）： Nexus 5020
  - 端口 E1/13-20 （10 GbE）： Nexus 5010
- *cluster* Hardware Universe 包含有关所有集群交换机支持的布线的信息。
- 您已将 Nexus 9336C-FX2 交换机上的某些端口配置为以 10 GbE 或 40 GbE 运行。
- 您已规划，迁移并记录从节点到 Nexus 9336C-FX2 集群交换机的 10 GbE 和 40 GbE 连接。
- 此操作步骤中支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本位于 _Cisco 以太网交换机 _ 页面上。

  "Cisco 以太网交换机"

如何从 **Cisco** 交换机迁移到 **Cisco Nexus 9336C-x2** 集群交换机

您可以将 ONTAP 集群中较早的 Cisco 集群交换机无中断迁移到 Cisco Nexus 9336C-x2 集群网络交换机。

- 现有集群必须已正确设置并正常运行。
- 所有集群端口都必须处于 up 状态，以确保无中断运行。
- Nexus 9336C-FX2 集群交换机必须在安装的正确版本的 NX-OS 下进行配置并运行，并应用参考配置文件（Reference Configuration File ， RCF ）。
- 现有集群网络配置必须满足以下要求：
  - 使用两个旧版 Cisco 交换机的冗余且功能完备的 NetApp 集群。
  - 管理连接以及对旧 Cisco 交换机和新交换机的控制台访问。
  - 所有与集群 LIF 处于 up 状态的集群 LIF 均位于其主端口上。
  - ISL 端口已启用，并已在旧的 Cisco 交换机之间以及新交换机之间进行布线。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 现有的 Cisco Nexus 5596UP 集群交换机为 C1 和 C2 。
- 新的 Nexus 9336C-x2 集群交换机为 CS1 和 CS2 。
- 节点为 node1 和 node2 。
- 集群 LIF 分别是节点 1 上的 node1_clus1 和 node1_clus2 以及节点 2 上的 node2_clus1 和 node2_clus2 。
- 交换机 C2 首先由交换机 CS2 取代，然后交换机 C1 由交换机 CS1 取代。
  - 临时 ISL 基于将 C1 连接到 CS1 的 CS1 构建。
  - 然后，节点和 C2 之间的布线将从 C2 断开，并重新连接到 CS2 。
  - 然后，节点和 C1 之间的布线将从 C1 断开，并重新连接到 CS1 。
  - 然后删除 C1 和 CS1 之间的临时 ISL 。

    i. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例：
    `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

    其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

    > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

    ii. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y* ： `set -privilege advanced`

    此时将显示高级提示符（ * > ）。

    iii. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用自动还原： `network interface show -vserver cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

iv. 确定每个集群接口的管理或运行状态：

对于 `Link` ，每个端口均应显示 up ；对于 `Health Status` ，每个端口均应显示 Healthy 。

A. 显示网络端口属性： `network port show -ipspace cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

4 entries were displayed.
```

B. 显示有关逻辑接口及其指定主节点的信息： `network interface show -vserver Cluster`

   对于 S状态管理 `/Oper` ，每个 LIF 都应显示 up/up ；对于 ，每个 `LIF` 都应显示 `true` ，而对于 ，则显示 Home 。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e0b     true

4 entries were displayed.
```

v. 从节点的角度来看，每个节点上的集群端口均使用以下命令连接到现有集群交换机： `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2
N5K-C5596UP
            e0b    c2                        0/2
N5K-C5596UP
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1
N5K-C5596UP
            e0b    c2                        0/1
N5K-C5596UP

4 entries were displayed.
```

vi. 从交换机角度来看，集群端口和交换机使用以下命令进行连接： `show cdp neighbors`

```
c1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                 Eth1/1         124   H           FAS2750
e0a
node2                 Eth1/2         124   H           FAS2750
e0a
c2                    Eth1/41        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/41
c2                    Eth1/42        175   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/42
c2                    Eth1/43        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/43
c2                    Eth1/44        175   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/44
c2                    Eth1/45        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/45
c2                    Eth1/46        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/46
c2                    Eth1/47        175   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/47
c2                    Eth1/48        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/48
Total entries displayed: 10

c2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                 Eth1/1        124    H           FAS2750
e0b
```

```
node2                    Eth1/2        124    H           FAS2750
e0b
c1                       Eth1/41       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/41
c1                       Eth1/42       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/42
c1                       Eth1/43       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/43
c1                       Eth1/44       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/44
c1                       Eth1/45       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/45
c1                       Eth1/46       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/46
c1                       Eth1/47       176    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/47
c1                       Eth1/48       176    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/48
```

vii. 使用命令 `cluster ping-cluster -node node-name` 确保集群网络具有完全连接

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

viii. 在 C1 和 CS1 之间的端口 E1/41-48 上的 cs1上 配置临时 ISL 。

以下示例显示了如何在 C1 和 CS1 上配置新 ISL：

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus
5596UP and Nexus 9336C
cs1(config-if-range)# no lldp transmit
cs1(config-if-range)# no lldp receive
cs1(config-if-range)# switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# channel-group 101 mode active
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# interface port-channel 101
cs1(config-if)# switchport mode trunk
cs1(config-if)# spanning-tree port type network
cs1(config-if)# exi
cs1(config)# exit
```

ix. 从 C2 的端口 E1/41-48 中拔下 ISL 缆线，并将缆线连接到 CS1 上的端口 E1/41-48 。

x. 验证连接 C1 和 CS1 的 ISL 端口和端口通道是否正常运行： s如何连接端口通道摘要

以下示例显示了用于验证 C1 和 CS1 上 ISL 端口是否正常运行的 Cisco show port-channel summary 命令：

```
c1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
-----------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
-----------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)


cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
-----------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
-----------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
101   Po101(SU)   Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

i. 对于 node1 ，请断开 C2 上 E1/1 的缆线连接，然后使用 Nexus 9336C-x2 支持的相应布线方式将缆

线连接到 CS2 上的 E1/1 。

ii. 对于 node2 ，请断开 C2 上 E1/2 的缆线连接，然后使用 Nexus 9336C-x2 支持的相应布线方式将缆线连接到 CS2 上的 E1/2 。

iii. 现在，从节点的角度来看，每个节点上的集群端口均以以下方式连接到集群交换机： `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2
N5K-C5596UP
            e0b    cs2                       0/2
N9K-C9336C
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1
N5K-C5596UP
            e0b    cs2                       0/1
N9K-C9336C

4 entries were displayed.
```

iv. 对于 node1 ，请断开 C1 上 E1/1 的缆线，然后使用 Nexus 9336C-x2 支持的相应布线方式将缆线连接到 CS1 上的 E1/1 。

v. 对于 node2 ，断开 C1 上 E1/2 的缆线连接，然后使用 Nexus 9336C-x2 支持的相应布线方式将缆线连接到 CS1 上的 E1/2 。

vi. 现在，从节点的角度来看，每个节点上的集群端口均以以下方式连接到集群交换机： `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2
N9K-C9336C
            e0b    cs2                       0/2
N9K-C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1
N9K-C9336C
            e0b    cs2                       0/1
N9K-C9336C
4 entries were displayed.
```

vii. 删除 CS1 和 C1 之间的临时 ISL 。

```
cs1(config)# no interface port-channel 10
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# lldp transmit
cs1(config-if-range)# lldp receive
cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no channel-group
cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port
cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# exit
```

viii. 验证集群的最终配置： `network port show -ipspace cluster`

对于 `Link` ，每个端口均应显示 up ；对于 `Health Status` ，每个端口均应显示 Healthy 。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
```

```
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.


cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
```

```
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         124    H           FAS2750       e0a
node2              Eth1/2         124    H           FAS2750       e0a
cs2                Eth1/35        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         124    H           FAS2750       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2750       e0b
```

```
cs1                 Eth1/35        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                 Eth1/36        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

i. 确保集群网络具有完全连接：`cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> set -priv advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when
         directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> **cluster ping-cluster -node node2**
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)


cluster1::*> set -privilege admin
cluster1::*>
```

ii. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem switch Ethernet log setup-password``ssystem switch Ethernet log enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

iii. 对于 ONTAP 9.5P16 ， 9.6P12 和 9.7P10 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

iv. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用该功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

迁移到使用 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机的双节点交换集群

迁移到使用 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机的双节点交换集群

在无中断地将双节点无交换机集群迁移到使用 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机的集群时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。您使用的操作步骤取决于每个控制器上是有两个专用集群网络端口，还是每个控制器上有一个集群端口。记录的过程适用于使用光纤或双轴端口的所有节点，但如果节点将板载 10 Gb BASE-T RJ45 端口用于集群网络端口，则此交换机不支持此过程。

大多数系统需要在每个控制器上使用两个专用集群网络端口。请参见 "Cisco 以太网交换机"

如何使用 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机迁移到交换式 NetApp 集群环境

如果您现有的双节点无交换机集群环境，则可以使用 Cisco Nexus 9336C-FX2 交换机迁移到双节点有交换机集群环境，以便可以扩展到集群中的两个节点以上。

双节点无交换机配置：

- 双节点无交换机配置必须已正确设置并正常运行。
- 节点必须运行 ONTAP 9.8 及更高版本。
- 所有集群端口都必须处于已启动状态。
- 所有集群逻辑接口（ LIF ）都必须处于 up 状态并位于其主端口上。

Cisco Nexus 9336C-x2 交换机配置：

- 两台交换机都必须具有管理网络连接。
- 必须能够通过控制台访问集群交换机。
- Nexus 9336C-f2 节点到节点交换机和交换机到交换机连接必须使用双轴电缆或光缆。

  有关布线的详细信息，请参见 * Hardware Universe * 。

  "Hardware Universe —交换机"

- 交换机间链路（ ISL ）缆线必须连接到两个 9336C-x2 交换机上的端口 1/35 和 1/36 。
- 必须完成对这两个 9336C-x2 交换机的初始自定义。这样：
  - 9336C-x2 交换机正在运行最新版本的软件
  - 参考配置文件（ Reference Configuration Files ， RCF ）已应用于交换机必须在新交换机上配置任何站点自定义，例如 SMTP ， SNMP 和 SSH 。

此操作步骤中的示例使用以下集群交换机和节点命名：

- 9336C-x2 交换机的名称是 CS1 和 CS2 。
- 集群 SVM 的名称是 node1 和 node2 。

- LIF 的名称分别是节点 1 上的 node1_clus1 和 node1_clus2 以及节点 2 上的 node2_clus1 和 node2_clus2 。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。
- 此操作步骤中使用的集群端口为 e0a 和 e0b 。
- Hardware Universe * 包含有关平台的实际集群端口的最新信息。

  "Hardware Universe"

a. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

b. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 `y`： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

c. 在新集群交换机 CS1 和 CS2 上禁用所有面向节点的端口（而不是 ISL 端口）。

   不得禁用 ISL 端口。

   以下示例显示了交换机 CS1 上面向节点的端口 1 到 34 已禁用：

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e/1-34
cs1(config-if-range)# shutdown
```

d. 验证 ISL 和两个 9336C-x2 交换机 CS1 和 CS2 之间的 ISL 上的物理端口是否已在端口 1/35 和 1/36 上启动： `s`如何显示端口通道摘要

   以下示例显示交换机 CS1 上的 ISL 端口已启动：

```
cs1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
-----------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
-----------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

以下示例显示交换机 CS2 上的 ISL 端口已启动：

```
(cs2)# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
-----------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
-----------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

e. 显示相邻设备的列表： `sHow cdp neighbors`

此命令可提供有关连接到系统的设备的信息。

以下示例列出了交换机 CS1 上的相邻设备：

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

以下示例列出了交换机 CS2 上的相邻设备：

```
cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

f. 验证所有集群端口是否均已启动： `network port show -ipspace cluster`

对于 `Link` ，每个端口均应显示 up ；对于 `Health Status` ，每个端口均应显示 Healthy 。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

g. 确认所有集群 LIF 均已启动且正常运行： `network interface show -vserver cluster`

对于 ，每个集群 `LIF` 均应显示 `true` ，表示为 `Home` ，并将 S状态管理 `/Oper` 设置为 up/up

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true
4 entries were displayed.
```

h. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用自动还原： `network interface show -vserver cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

i. 从 node1 上的集群端口 e0a 断开缆线连接，然后使用 9336C-x2 交换机支持的相应布线方式将 e0a 连接到集群交换机 CS1 上的端口 1 。

有关布线的详细信息，请参见 * Hardware Universe * 。

"Hardware Universe —交换机"

j. 断开节点 2 上集群端口 e0a 的缆线连接，然后使用 9336C-x2 交换机支持的相应布线方式将 e0a 连接到集群交换机 CS1 上的端口 2 。

k. 启用集群交换机 CS1 上面向节点的所有端口。

以下示例显示交换机 CS1 上的端口 1/1 到 1/34 已启用：

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

l. 确认 `Is Home` ： `network interface show -vserver Cluster` 的所有集群 LIF 均已启动，正常运行并显示为 true

以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均已启动，并且 为 `Home` 结果为 true ：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ -----------
------- ----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

m. 显示有关集群中节点状态的信息： `cluster show`

以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false

2 entries were displayed.
```

n. 从 node1 上的集群端口 e0b 断开缆线连接，然后使用 9336C-x2 交换机支持的相应布线方式将 e0b 连接到集群交换机 CS2 上的端口 1 。

o. 断开节点 2 上集群端口 e0b 的缆线连接，然后使用 9336C-x2 交换机支持的相应布线方式将 e0b 连接到集群交换机 CS2 上的端口 2 。

p. 启用集群交换机 CS2 上面向节点的所有端口。

以下示例显示交换机 CS2 上的端口 1/1 到 1/34 已启用：

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

q. 验证所有集群端口是否均已启动： `network port show -ipspace cluster`

以下示例显示 node1 和 node2 上的所有集群端口均已启动：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

r. 确认 的所有接口均显示 `true` ，并且为 `Home`： `network interface show -vserver Cluster`

完成此操作可能需要几分钟时间。

以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均已启动，并且 为 `Home` 结果为 true：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- ----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

s. 验证两个节点的每个交换机是否都有一个连接： `sHow cdp neighbors`

以下示例显示了这两个交换机的相应结果：

```
(cs1)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980
e0a
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980
e0a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4

(cs2)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980
e0b
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980
e0b
cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

t. 显示有关集群中发现的网络设备的信息： `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

u. 验证这些设置是否已禁用： `network options switchless-cluster show`

> 完成此命令可能需要几分钟的时间。等待 " 三分钟生命周期到期 " 公告。

以下示例中的 false 输出显示配置设置已禁用：

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

v. 验证集群中节点成员的状态： `cluster show`

以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  --------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

a. 确保集群网络具有完全连接： `cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

b. 将权限级别重新更改为 admin： `set -privilege admin`

c. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem switch Ethernet log setup-password``ssystem switch Ethernet log enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

d. 对于 ONTAP 9.5P16 ， 9.6P12 和 9.7P10 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem cluster-switch log setup-password``ssystem cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

e. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用该功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

配置 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机

配置 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机

您可以通过完成本章中详细介绍的步骤来配置新的 Nexus 9336C-FX2 交换机。

在运行 ONTAP 9.8 及更高版本的系统上安装 Nexus 9336C-FX2 交换机时，首先需要设置 IP 地址和配置，以使交换机能够通过管理接口进行通信。然后，您可以安装 NX-OS 软件和参考配置文件（RCF）。此操作步骤用于在添加控制器之前准备 Nexus 9336C-x2 交换机。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- Nexus 9336C-FX2 交换机名称是 CS1 和 CS2 。
- 此操作步骤中使用的示例将在第二个交换机 _* CS2* 上启动升级。 _
- 集群 LIF 名称分别为 node1 和 node1_clus1 和 node1_clus2 ， node2 和 node2_clus1 和 node2_clus2 。
- IP 空间名称为集群。
- `cluster1 ::: * >` 提示符指示集群的名称。
- 每个节点上的集群端口均名为 e0a 和 e0b 。

  有关 Hardware Universe 您的平台支持的实际集群端口，请参见 *cluster* 。

  "NetApp Hardware Universe"

- Nexus 9336C-x2 交换机支持的节点连接为端口 1/1 到 1/34 。
- Nexus 9336C-x2 交换机支持的交换机间链路（ISL）为端口 1/35 和 1/36 。
- 此操作步骤中的示例使用两个节点，但一个集群中最多可以有 24 个节点。

首次安装 Nexus 9336C-x2 集群交换机

您可以使用此操作步骤执行 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机的初始安装。

您可以从 NetApp 支持站点下载适用于您的交换机的 NetApp Cisco NX-OS 软件，网址为 "mysupport.netapp.com"

NX-OS 是 Cisco Systems 提供的 Nexus 系列以太网交换机和 MDS 系列光纤通道（FC）存储区域网络交换机的网络操作系统。

此操作步骤简要介绍了安装交换机并使其运行的过程：

1. 将串行端口连接到所选的主机或串行端口。
2. 将管理端口（位于交换机的非端口端）连接到您的 SFTP 服务器所在的同一网络。
3. 在控制台中，设置主机端串行设置：
   - 9600 波特
   - 8 个数据位

- 1 个停止位
- 奇偶校验：无
- 流量控制：无

4. Nexus 9336C-x2 交换机在首次启动或擦除正在运行的配置后重新启动时会在启动周期中循环。键入 * 是 * 以中止启动自动配置，从而中断此周期。然后，系统将显示 System Admin Account 设置：

```
$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning [yes
- continue with normal setup, skip - bypass password and basic
configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning]
(yes/skip/no)[no]:
**yes**
Disabling POAP.......Disabling POAP
2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please
wait... (This may take 5-15 minutes)
```

```
---- System Admin Account Setup ----
```

```
 Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:
```

. 键入 `* y*` 以强制实施安全密码标准：

```
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
```

5. 输入并确认用户 admin 的密码：

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

6. 进入基本系统配置对话框：

```
This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
```

7. 是否创建其他登录帐户?

```
Create another login account (yes/no) [n]:
```

8. 配置只读和读写 SNMP 社区字符串:

```
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
```

9. 配置集群交换机名称:

```
Enter the switch name : cs2
```

10. 配置带外管理接口:

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: y

Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216

Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0

Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y

IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

11. 是否配置高级 IP 选项?

```
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
```

12. 配置 Telnet 服务:

```
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
```

13. 配置 SSH 服务和 SSH 密钥:

```
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y

       Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa

       Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
```

14. 配置其他设置:

```
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n

  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2

  Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
noshut

  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: strict
```

15. 确认交换机信息并保存配置:

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y

[########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

16. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件: `ssystem switch Ethernet log setup-password``ssystem switch Ethernet log enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

17. 对于 ONTAP 9.5P16 ， 9.6P12 和 9.7P10 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem cluster-switch log setup-password``ssystem cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

安装 NX-OS 软件

您可以使用此操作步骤在 Nexus 9336C-x2 集群交换机上安装 NX-OS 软件。

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 ping 命令验证与托管 NX-OS 软件和 RCF 的服务器的连接。

此示例验证交换机是否可以通过 IP 地址 172.19.2.1 访问服务器：

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 将 NX-OS 软件和 EPLD 映像复制到 Nexus 9336C-x2 交换机。

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 验证正在运行的 NX-OS 软件版本：

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)


Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:
```

```
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):


cs2#
```

5. 安装 NX-OS 映像。

   安装映像文件会导致每次重新启动交换机时加载该映像文件。

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:
```

```
Module   Image    Running-Version(pri:alt                  New-Version
Upg-Required
------- --------- ----------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                    9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)      yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] **y**


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 在交换机重新启动后验证 NX-OS 软件的新版本： `show version`

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
```

```
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)

Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. 升级 EPLD 映像并重新启动交换机。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  ------------------ ----------------- --------- -----
     1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 交换机重新启动后，重新登录并验证是否已成功加载新版本的 EPLD 。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x19
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
```

安装参考配置文件（**RCF**）

首次设置 Nexus 9336C-FX2 交换机后，您可以安装 RCF 。您也可以使用此操作步骤升级 RCF 版本。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 两个 Cisco 交换机的名称分别为 CS1 和 CS2 。
- 节点名称包括 cluster1-01 ， cluster1-02 ， cluster1-03 和 cluster1-04 。
- 集群 LIF 名称包括 cluster1-01_clus1 ， cluster1-01_clus2 ， cluster1-02_clus1 ， cluster1-02_clus2 ， cluster1-03_clus1 ， cluster1-03_clus2 ， cluster1-04_clus1 和 cluster1-04_clus2 。
- `cluster1 ::: * >` 提示符指示集群的名称。

> 操作步骤要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 9000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

1. 显示连接到集群交换机的每个节点上的集群端口： `network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. 检查每个集群端口的管理和运行状态。
   a. 确认所有集群端口均已启动且状态正常： `network port show - role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
```

```
Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. 确认所有集群接口（LIF）均位于主端口上：`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 验证集群是否同时显示两个集群交换机的信息： `ssystem cluster-switch show -is -monitoring-enableed-Operational true`

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. 在集群 LIF 上禁用自动还原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert false
```

4. 在集群交换机 CS2 上，关闭连接到节点集群端口的端口。

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. 验证集群端口是否已迁移到集群交换机 CS1 上托管的端口。这可能需要几秒钟时间： `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. 验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. 清理交换机 CS2 上的配置并执行基本设置。
   a. 清理配置。此步骤需要与交换机建立控制台连接。

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

b. 对交换机执行基本设置。

8. 使用以下传输协议之一将 RCF 复制到交换机 CS2 的启动闪存： FTP ， TFTP ， SFTP 或 SCP 。有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

   此示例显示了使用 TFTP 将 RCF 复制到交换机 CS2 上的 bootflash 。

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

9. 将先前下载的 RCF 应用于 bootflash 。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

   此示例显示了正在交换机 CS2 上安装的 RCF 文件 `Nexus 9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout。 txt`。

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

10. 检查 `show banner motd` 命令的横幅输出。您必须阅读并遵循这些说明，以确保交换机的配置和操作正确。

```
cs2# show banner motd

**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-
4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**********************************************************************
******
```

11. 验证 RCF 文件是否为正确的更新版本： `show running-config`

    在检查输出以确认您的 RCF 正确无误时，请确保以下信息正确无误：

    - RCF 横幅
    - 节点和端口设置

- 自定义输出因站点配置而异。检查端口设置，并参阅发行说明，了解您安装的 RCF 的任何特定更改。

12. 验证 RCF 版本和交换机设置是否正确后，将 running-config 文件复制到 startup-config 文件。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

```
cs2# copy running-config startup-config
\[\#\#\#
```

```
Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. 从集群验证交换机运行状况（此操作可能不会显示交换机 CS2 ，因为 LIF 不驻留在 e0d 上）。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
```

```
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
```

```
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

> 根据先前加载在 CS1 交换机控制台上的 RCF 版本，您可能会在该交换机控制台上看到以下输出。

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

16. 在集群交换机 CS1 上，关闭连接到节点集群端口的端口。

    以下示例使用步骤 1 中的接口示例输出：

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

17. 验证集群 LIF 是否已迁移到交换机 CS2 上托管的端口。这可能需要几秒钟的时间。`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

18. 验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
-------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

19. 对交换机 CS1 重复步骤 7 至 14 。
20. 在集群 LIF 上启用自动还原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert True
```

21. 重新启动交换机 CS1 。执行此操作可触发集群 LIF 还原到其主端口。在交换机重新启动时，您可以忽略节点上报告的 "`cluster ports down` " 事件。

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

22. 验证连接到集群端口的交换机端口是否已启动。

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                  10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                  10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                 100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                 100G(D)
--
.
.
```

23. 验证 CS1 和 CS2 之间的 ISL 是否正常运行：`s`如何执行端口通道摘要

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

24. 验证集群 LIF 是否已还原到其主端口： `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

25. 验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01           true    true           false
cluster1-02           true    true           false
cluster1-03           true    true           true
cluster1-04           true    true           false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

26. 对远程集群接口执行 Ping 操作以验证连接： `cluster ping-cluster -node local`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

更换 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机

更换集群网络中存在故障的 Nexus 9336C-x2 交换机是无中断操作步骤（NDU）。

在当前环境中以及在替代交换机上执行交换机更换之前，必须满足以下条件。

- 现有集群和网络基础架构：
  - 必须使用至少一个完全连接的集群交换机验证现有集群是否完全正常运行。
  - 所有集群端口都必须已启动。
  - 所有集群逻辑接口（ LIF ）都必须已启动并位于其主端口上。
  - ONTAP cluster ping-cluster -node node1 命令必须指示所有路径上的基本连接以及大于 PMTU 的通信均成功。
- Nexus 9336C-x2 更换交换机：
  - 更换用的交换机上的管理网络连接必须正常工作。
  - 必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
  - 节点连接为端口 1/1 到 1/34 ：
  - 必须在端口 1/35 和 1/36 上禁用所有交换机间链路（ ISL ）端口。
  - 必须将所需的参考配置文件（ Reference Configuration File ， RCF ）和 NX-OS 操作系统映像交换机加载到交换机上。
  - 必须完成交换机的初始自定义，如中所述：

    配置新的 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机

  之前的任何站点自定义设置，例如 STP ， SNMP 和 SSH ，都应复制到新交换机。

您必须执行命令，从托管集群 LIF 的节点迁移集群 LIF 。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 现有 Nexus 9336C-FX2 交换机的名称是 CS1 和 CS2 。
- 新 Nexus 9336C-x2 交换机的名称是 newcs2 。
- 节点名称为 node1 和 node2 。
- 每个节点上的集群端口均名为 e0a 和 e0b 。
- 集群 LIF 名称分别为 node1 和 node1_clus1 和 node1_clus2 ， node2 和 node2_clus1 和 node2_clus2 。
- 对所有集群节点进行更改的提示为 cluster1 ：：： * > 。

以下操作步骤基于以下集群网络拓扑：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
```

```
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.



cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.



cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
```

```
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
4 entries were displayed.



cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2(FDO220329V5)   Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36

Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem`

```
node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

> AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 在交换机 newcs2 上安装相应的 RCF 和映像，并进行必要的站点准备。

   如有必要，请验证，下载并安装适用于新交换机的 RCF 和 NX-OS 软件的相应版本。如果您已确认新交换机设置正确，并且不需要更新 RCF 和 NX-OS 软件，请继续执行步骤 2 。

   a. 转至 NetApp 支持站点上的 *NetApp* 集群和管理网络交换机参考配置文件问题描述 *Page* 。
   b. 单击 _Cluster Network and Management Network Compatibility Matrix _ 的链接，然后记下所需的交换机软件版本。
   c. 单击浏览器的后退箭头返回到问题描述页面，单击 * 继续 * ，接受许可协议，然后转到下载页面。
   d. 按照下载页面上的步骤下载与您要安装的 ONTAP 软件版本对应的正确 RCF 和 NX-OS 文件。

3. 在新交换机上，以 admin 身份登录并关闭将连接到节点集群接口的所有端口（端口 1/1 到 1/34 ）。

   如果要更换的交换机无法正常工作并已关闭电源，请转至步骤 4 。集群节点上的 LIF 应已故障转移到每个节点的另一个集群端口。

```
newcs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newcs2(config)# interface e1/1-34
newcs2(config-if-range)# shutdown
```

4. 确认所有集群 LIF 均已启用自动还原： `network interface show -vserver cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

5. 验证所有集群 LIF 是否均可通信： `cluster ping-cluster`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 关闭 Nexus 9336C-FX2 交换机 CS1 上的 ISL 端口 1/35 和 1/36：

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/35-36
cs1(config-if-range)# shutdown
cs1(config-if-range)#
```

7. 拔下 Nexus 9336C-x2 CS2 交换机上的所有缆线，然后将其连接到 Nexus C9336C-x2 newcs2 交换机上的相同端口。
8. 启动 CS1 和 newcs2 交换机之间的 ISL 端口 1/35 和 1/36 ，然后验证端口通道操作状态。

   端口通道应指示 PO1 （ SU ），成员端口应指示 Eth1/35 （ P ）和 Eth1/36 （ P ）。

   此示例将启用 ISL 端口 1/35 和 1/36 ，并显示交换机 CS1 上的端口通道摘要：

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# int e1/35-36
cs1(config-if-range)# no shutdown

cs1(config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

cs1(config-if-range)#
```

9. 验证所有节点上的端口 e0b 是否均已启动：`network port show ipspace cluster`

   输出应类似于以下内容：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

10. 在上一步中使用的同一节点上，使用 network interface revert 命令还原与上一步中的端口关联的集群 LIF 。

    在此示例中，如果 Home 值为 true 且端口为 e0b ，则 node1 上的 LIF node1_clus2 将成功还原。

    以下命令会将 LIF `node1_clus2` on `node1` 返回到主端口 `e0a` ，并显示有关两个节点上的 LIF 的信息。如果两个集群接口的 is Home 列均为 true 且显示正确的端口分配，则启动第一个节点将成功，此示例中为 node1 上的 `e0a` 和 `e0b` 。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false

4 entries were displayed.
```

11. 显示有关集群中节点的信息： `cluster show`

    此示例显示此集群中 node1 和 node2 的节点运行状况为 true：

```
cluster1::*> cluster show

Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

12. 验证所有物理集群端口是否均已启动： `network port show IPSpace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.
```

13. 验证所有集群 LIF 是否均可通信： `cluster ping-cluster`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

14. 确认以下集群网络配置：`network port show`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    newcs2                    0/2               N9K-
C9336C
```

```
node1      /cdp
            e0a    cs1                        0/1               N9K-
C9336C
            e0b    newcs2                     0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
newcs2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

15. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem switch Ethernet log setup-password``ssystem switch Ethernet log enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

16. 对于 ONTAP 9.5P16 ， 9.6P12 和 9.7P10 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem cluster-switch log setup-password``ssystem cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

17. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用此功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

更换 Cisco Nexus 9336C-x2 存储交换机

更换 Cisco Nexus 9336C-x2 存储交换机时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

在 Cisco Nexus 9336C-x2 存储交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF 之前，必须验证是否存在以下条件：

- 您的系统可以支持 Cisco Nexus 9336C-x2 存储交换机。
- 您必须已查看 Cisco 以太网交换机页面上的交换机兼容性表以了解受支持的 ONTAP ， NX-OS 和 RCF 版本。

> 请注意， RCF 和 NX-OS 版本中的命令语法之间可能存在依赖关系。

- 您必须已参考 Cisco 网站上提供的相应软件和升级指南，以获取有关 Cisco 交换机升级和降级过程的完整文档。Cisco Nexus 3000 系列交换机
- 您必须已下载适用的 RCF 。

现有网络配置必须具有以下特征：

- Cisco 以太网交换机页面会为您的交换机提供最新的 RCF 和 NX-OS 版本。
- 两台交换机上必须存在管理连接。

> 确保已完成所有故障排除步骤，以确认您的交换机需要更换。

更换用的 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机必须具有以下特征：

- 管理网络连接必须正常工作。
- 必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
- 必须将相应的 RCF 和 NX-OS 操作系统映像加载到交换机上。
- 必须完成交换机的初始自定义。

操作步骤摘要

此操作步骤将第二个 Nexus 9336C-x2 存储交换机 S2 替换为新的 9336C-x2 交换机 NS2 。这两个节点分别为 node1 和 node2 。

完成步骤：

- 确认要更换的交换机为 S2 。
- 断开交换机 S2 的缆线。
- 将缆线重新连接到交换机 NS2 。
- 验证交换机 NS2 上的所有设备配置。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh`

   x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

2. 检查存储节点端口的运行状况，确保已连接到存储交换机 S1 ：

storage port show -port-type ENET

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                      VLAN
Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
-------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
               e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
               e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
node2
               e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
               e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
storage::*>
```

3. 验证存储交换机 S1 是否可用： `network device-discovery show`

```
storage::*> network device-discovery show
Node/      Local Discovered
Protocol   Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
--------   ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/cdp
           e3a   S1                        Ethernet1/1 NX9336C
           e4a   node2                     e4a         AFF-A700
           e4e   node2                     e4e         AFF-A700
node1/lldp
           e3a   S1                        Ethernet1/1 -
           e4a   node2                     e4a         -
           e4e   node2                     e4e         -
node2/cdp
           e3a   S1                        Ethernet1/2 NX9336C
           e4a   node1                     e4a         AFF-A700
           e4e   node1                     e4e         AFF-A700
node2/lldp
           e3a   S1                        Ethernet1/2 -
           e4a   node1                     e4a         -
           e4e   node1                     e4e         -
storage::*>
```

4. 在工作交换机上运行 show `llDP neighbors` 命令，确认您可以同时看到节点和所有磁盘架： `sLLDP` 邻居如何

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
   (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
   (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID        Local Intf   Hold-time    Capability    Port ID
node1            Eth1/1       121          S             e3a
node2            Eth1/2       121          S             e3a
SHFGD2008000011  Eth1/5       121          S             e0a
SHFGD2008000011  Eth1/6       120          S             e0a
SHFGD2008000022  Eth1/7       120          S             e0a
SHFGD2008000022  Eth1/8       120          S             e0a
```

5. 验证存储系统中的磁盘架端口： `storage shelf port show -fields remote-device , remote-port`

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf   id  remote-port   remote-device
-----   --  -----------   -------------
3.20    0   Ethernet1/5   S1
3.20    1   -             -
3.20    2   Ethernet1/6   S1
3.20    3   -             -
3.30    0   Ethernet1/7   S1
3.20    1   -             -
3.30    2   Ethernet1/8   S1
3.20    3   -             -
storage::*>
```

6. 拔下连接到存储交换机 S2 的所有缆线。
7. 将所有缆线重新连接到更换用的交换机 NS2 。
8. 重新检查存储节点端口的运行状况： `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                      VLAN
Node              Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
node2
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
storage::*>
```

9. 验证两个交换机是否均可用： `network device-discovery show`

```
storage::*> network device-discovery show
Node/     Local Discovered
Protocol  Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------  ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/cdp
          e3a  S1                         Ethernet1/1 NX9336C
          e4a  node2                      e4a         AFF-A700
          e4e  node2                      e4e         AFF-A700
          e7b   NS2                       Ethernet1/1 NX9336C
node1/lldp
          e3a  S1                         Ethernet1/1 -
          e4a  node2                      e4a         -
          e4e  node2                      e4e         -
          e7b  NS2                        Ethernet1/1 -
node2/cdp
          e3a  S1                         Ethernet1/2 NX9336C
          e4a  node1                      e4a         AFF-A700
          e4e  node1                      e4e         AFF-A700
          e7b  NS2                        Ethernet1/2 NX9336C
node2/lldp
          e3a  S1                         Ethernet1/2 -
          e4a  node1                      e4a         -
          e4e  node1                      e4e         -
          e7b  NS2                        Ethernet1/2 -
storage::*>
```

10. 验证存储系统中的磁盘架端口： `storage shelf port show -fields remote-device , remote-port`

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf   id    remote-port     remote-device
-----   --    -----------     -------------
3.20    0     Ethernet1/5     S1
3.20    1     Ethernet1/5     NS2
3.20    2     Ethernet1/6     S1
3.20    3     Ethernet1/6     NS2
3.30    0     Ethernet1/7     S1
3.20    1     Ethernet1/7     NS2
3.30    2     Ethernet1/8     S1
3.20    3     Ethernet1/8     NS2
storage::*>
```

11. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用此功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机和直通面板

您可以将 Cisco Nexus 9336C-FX2 交换机和直通面板安装在 NetApp 机柜中，并使用交换机附带的标准支架。

您必须已查看初始准备要求，套件内容和安全预防措施。

"《 Cisco Nexus 9000 系列硬件安装指南》"

- 对于每个交换机，您必须提供八个 10-32 或 12-24 螺钉和卡夹螺母，以便将支架和滑轨安装到机柜的前后柱上。
- 您必须使用 Cisco 标准导轨套件将交换机安装到 NetApp 机柜中。

> 跳线不随直通套件提供，应随交换机一起提供。如果这些交换机未随附，您可以从 NetApp （部件号 X1558A-R6 ）订购它们。

步骤

1. 将直通空白面板安装在 NetApp 机柜中。

   直通面板套件可从 NetApp 获得（部件号 X8784-R6 ）。

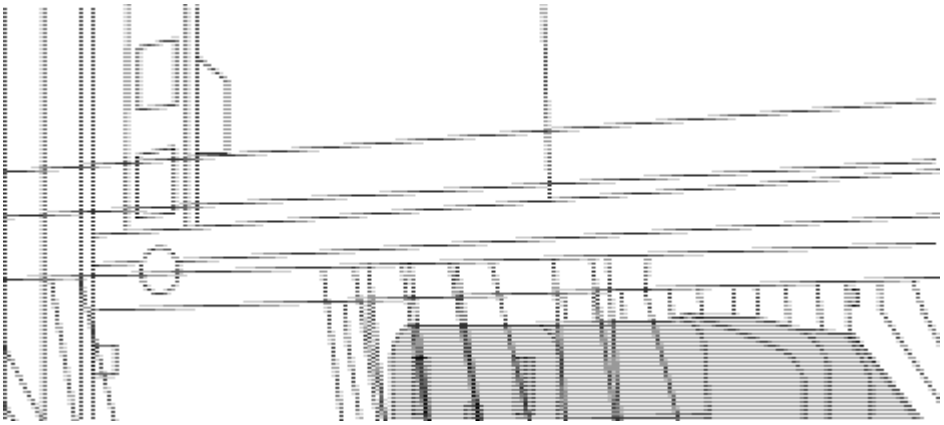
   NetApp 直通面板套件包含以下硬件：

   - 一个直通空白面板
   - 四个 10-32 x .75 螺钉

- 四个 10-32 卡夹螺母
  i. 确定交换机和空白面板在机柜中的垂直位置。

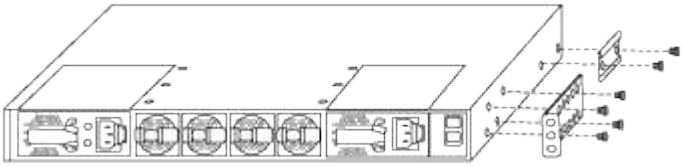
     在此操作步骤中，空白面板将安装在 U40 中。

  ii. 在前机柜导轨的相应方形孔中，每侧安装两个卡夹螺母。
  iii. 将面板垂直居中以防止侵入相邻机架空间，然后拧紧螺钉。
  iv. 从面板后部插入两个 48 英寸跳线的凹形连接器，并穿过刷子组件。

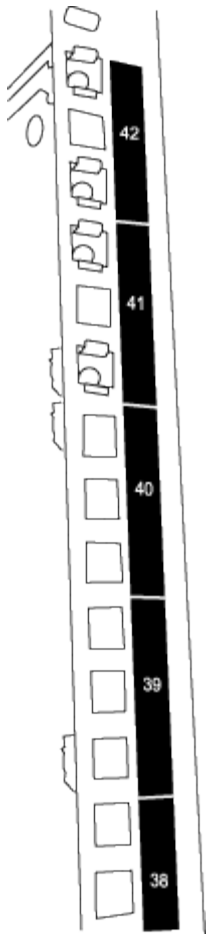


A. 跳线的凹形连接器。

2. 在 Nexus 9336C-FX2 交换机机箱上安装机架安装支架。
   a. 将前机架安装支架放在交换机机箱的一侧，使安装耳与机箱面板对齐（在 PSU 或风扇侧），然后使用四个 M4 螺钉将此支架连接到机箱。

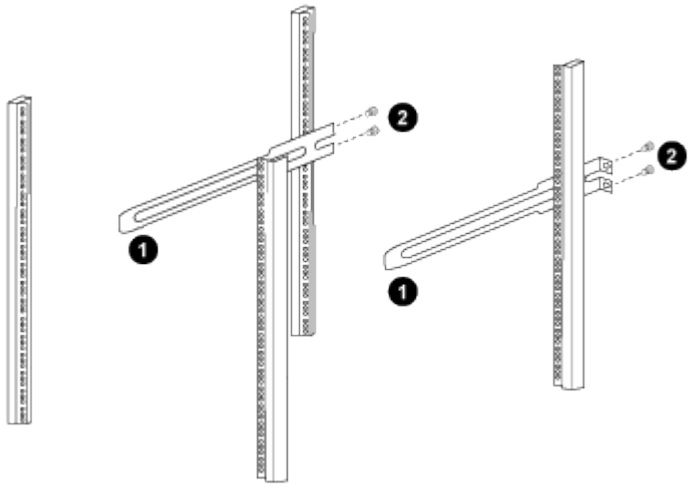


   b. 重复步骤 2a. 另一个正面机架安装支架位于交换机另一侧。
   c. 在交换机机箱上安装后机架安装支架。
   d. 重复步骤 2c 另一个后机架安装支架位于交换机另一侧。
3. 在所有四个 IEA 柱的方孔位置安装卡夹螺母。



两个 9336C-fx2 交换机始终安装在机柜 RU41 和 42 的顶部 2U 中。

4. 在机柜中安装滑轨。
   a. 将第一个滑轨放在左后柱背面的 RU42 标记处，插入螺纹类型匹配的螺钉，然后用您的手拧紧螺钉。

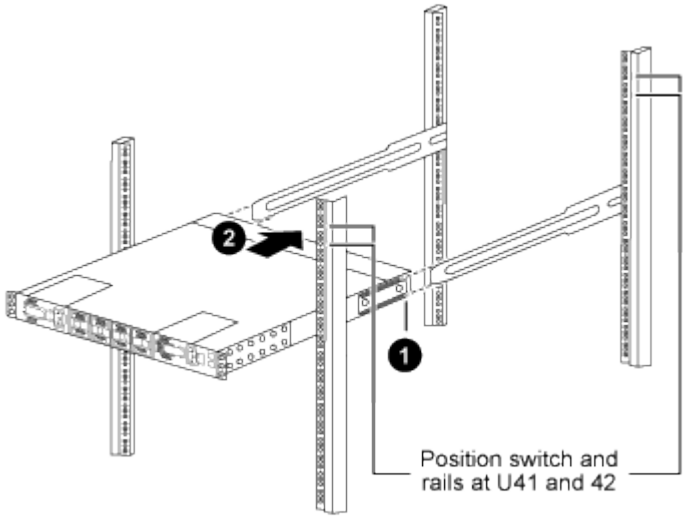


      i. 在轻轻滑动滑轨时，请将滑轨与机架中的螺钉孔对齐。
      ii. 将滑轨的螺钉拧紧到机柜柱上。
   b. 重复步骤 4A. 用于右侧后柱。
   c. 重复步骤 4A. 和 4B 在机柜上的 RU41 位置。

5. 将交换机安装到机柜中。

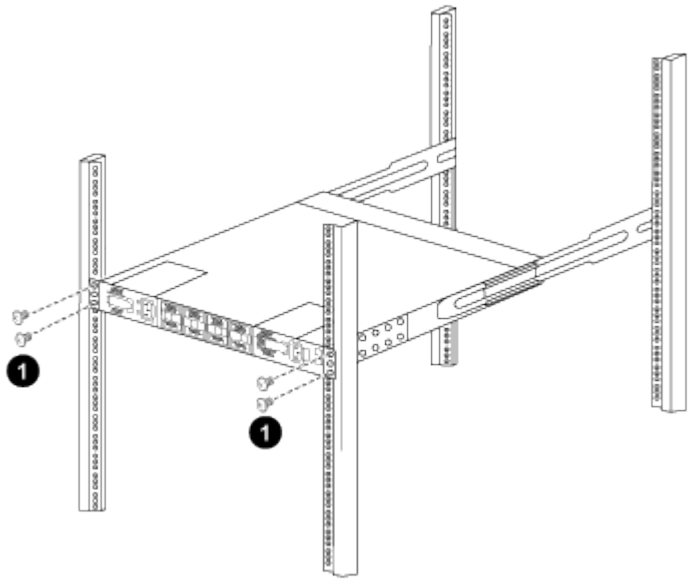
> 此步骤需要两个人：一人从正面支撑交换机，另一人将交换机导入后滑轨。

a. 将交换机的背面置于 RU41 。



   i. 将机箱推向后柱时，将两个后机架安装导轨与滑轨对齐。
   ii. 轻推交换机，直到机架安装前支架与前柱平齐。

b. 将交换机连接到机柜。



   i. 一人握住机箱前部，另一人应将四个后部螺钉完全拧紧到机箱柱上。

c. 现在，在机箱无需任何协助的情况下，将前螺钉完全拧紧到柱上。

d. 重复步骤 5a. 到 5C 适用于 RU42 位置的第二个交换机。

> 通过使用完全安装的交换机作为支持，在安装过程中无需握住第二个交换机的正面。

6. 安装交换机后，将跳线连接到交换机电源插座。
7. 将两条跳线的插头连接到最接近的可用 PDU 插座。

> 要保持冗余，必须将两条线连接到不同的 PDU 。

8. 将每个 9336C-x2 交换机上的管理端口连接到任一管理交换机（如果已订购）或将其直接连接到管理网络。

   管理端口是位于交换机 PSU 侧的右上角端口。在安装交换机以连接到管理交换机或管理网络之后，需要通过直通面板为每个交换机布线 CAT6 缆线。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.